

랩 미팅 진행 보고

영상을 저장하지 않는 눈 건강 모니터링

표현에서 신원을 제거하는 온디바이스 시스템 — 이번 사이클 실험 6건

Eyeblink8 8명 · 35,496프레임 · 408 이벤트

Raspberry Pi 5 실측 · 4-fold 피험자 교차검증 · 3 seeds

mEBAL2(180명) 도착 예정 — 전 실험 재실행 예정

2026. 08. 05.

이번 사이클 — 독립 실험 6건

지난 랩미팅 이후 수행한 실험과 판정. 원자료는 모두 results/*.json 에 있습니다.

실험	규모	판정
Pi 5 엣지 실측	300초 × 2모드	완료 — p99 12.06 ms = 30fps 예산의 36%
피험자 4-fold 정식 평가	408 이벤트 · 3 seeds	대등 — EAR과 우열 판정 불가
임계값 보정 4종 비교	4 보정 × 12 run	★ 해결 — rank 보정으로 개인차 문제 해결
잠재 차원 스윙	32 ~ 512, 5점	기각 — 기존 가설 2개
복원 공격	victim 4 × 대조군 3	하향 — "복원 불가" → "복원 곤란"
EAR vs 벡터 신원 누출	3 seeds · 5 표현	누출 — EAR도 chance의 2~3배

이번 사이클에서 얻은 것

● 엣지는 끝났다

Pi 5에서 30fps 예산의 36%.
실시간성은 더 이상 쟁점이 아님

● 평가를 정직하게 바꿨다

val 선택 낙관 +0.085를 측정.
보고 숫자를 스스로 내림

● 병목을 특정했다

프라이버시 병목은 복원이 아니라
신원 — 세 실험이 같은 결론

무엇을 만들고 있는가

눈 영상을 저장하지 않고 벡터로만 깜빡임을 검출해 눈 건강 지표까지 가는 온디바이스 시스템



영상은 저장되지 않는다. 시스템 밖으로 나가는 것은 벡터뿐이다.

평가 두 축

● ① 유용성

깜빡임 검출 정확도 + 눈 건강 지표(빈도·불완전 깜빡임·PERCLOS)
베이스라인은 EAR(눈 중흥비) 스칼라

● ② 정보보호

원본 복원 가능성 + 사용자 식별(재식별) 정확도
오늘 보고의 절반이 이 축입니다

8명

Eyeblink8 피험자

35,496

프레임

408

깜빡임 이벤트

12.5%

8-way chance

확정

엣지 실증 — Raspberry Pi 5 실측 완료

Debian 13 / governor=performance / 액티브 쿨러 / 각 300초 연속

12.06 ms

e2e p99 (ours)

36%

30fps 예산(33.3ms) 대비

86.1 fps

5분 지속 처리량

+2.67 ms

EAR 대비 벡터 비용 (1.30x)

	EAR	Ours (벡터)
e2e p50 / p95 / p99 (ms)	8.86 / 9.09 / 9.36	11.53 / 11.78 / 12.06
지속 처리량 (fps)	112.3	86.1
p99 / 30fps 예산	28%	36%
5분 연속 스로틀	없음	없음

● 측정 방법론도 기여입니다

ONNX spin-wait이 인접 단계 측정을 27% 오염시키는 것을 발견 → --intra-threads 2 --no-spin 으로 통제.
전처리 ROI 최적화로 크롭 7.8x 단축.

● 남은 한계

클립 1개(640×480) 기준입니다. 해상도·피험자가 바뀌면 검출 단계가 달라집니다.
다중 클립 확장과 전력 측정은 미완.

평가 프로토콜을 정식화했습니다

이전까지: 에폭·임계값을 val 2명에서 고르고 그 val 2명에서 보고 — 시험 문제를 보고 공부한 뒤 그 시험을 치는 것

역할	피험자	하는 일
train	4명	가중치 학습
val	2명	에폭·임계값 선택 — 여기까지만 본다
test	2명	보고만. 이 시점까지 한 번도 보지 않음

피험자 단위 4-fold 회전 — 모든 피험자가 test 1회 · val 1회

● test 이벤트 74 → 408

모든 fold의 test를 합치면 408 이벤트 전부
가 한 번씩 test로 쓰입니다.

● 임계값은 얼려서 적용

val에서 고른 임계값을 그대로 동결해 test에
적용. 사후 조정 없음.

● EAR도 완전히 동일 절차

베이스라인에 유리한 조건을 주지 않기 위해
임계값 격자도 양쪽 모두 조밀하게.

왜 다시 잤나 이전에 보고했던 recall 0.97은 과대평가였습니다. 같은 오후에 결론이 세 번 바뀐 경험(성긴 격자 / 모델 혼동 / 단일 시드) 이후, 프로
토콜부터 다시 세웠습니다.

결과 — val 선택 낙관이 실제로 얼마인지 측정됐습니다

4-fold × 3 seeds = 12 run. 아래는 12 run 전체의 평균 ± 표준편차

+0.085

val 선택 낙관 (0.938 → 0.854)

	test event recall	test false-alarm
벡터 모델 (ours)	0.854 ± 0.226	0.0495 ± 0.1028
EAR (양눈 평균)	0.878 ± 0.206	0.0342 ± 0.0264
차이	-0.024 (흔들림 폭 안)	—

우열은 여전히 판정되지 않습니다. 다만 이번에는 프로토콜이 정당하므로 “대등하다”고 말할 수 있습니다.

덤 — 두 방법은 서로 다른 피험자에서 무너지집니다

fold	test 피험자	벡터 모델	EAR
0	eb01 + eb02	0.963	1.000
1	eb03 + eb04	0.903	0.521 ← EAR 붕괴
2	eb08 + eb09	0.981	1.000
3	eb10 + eb11	0.568 ← 우리 붕괴	0.991

문제 — 임계값이 사람을 넘어가지 못합니다

val에서 고른 임계값을 처음 보는 test 피험자에 적용했을 때, false-alarm이 얼마나 벗어나는가

보정 없음 (기존)	recall	recall 표준편차	FA 최악값	FA 예산(3%) 초과
벡터 모델 (ours)	0.803	0.321	24.5%	3 / 12 run
EAR (양눈 평균)	0.977	0.035	5.6%	6 / 12 run

● 성격이 다릅니다

EAR — 자주 조금씩 빗나감. 최악 5.6%. 예측 가능한 실패
 Ours — 대체로 맞지만 간헐적으로 폭발(24.5%). 예측 불가능한 실패
 배포 시스템에서는 후자가 더 나쁩니다.

● 원인

EAR은 눈 종횡비라는 물리량이라 사람이 달라도 스케일이 비슷합니다.
 우리 네트워크의 출력 확률은 신원별로 교정(calibration)되어 있지 않습니다.

이건 벡터 표현의 구조적 약점입니다. 정확도 평균이 대등해도, 개인차를 못 넘으면 배포가 안 됩니다.
 그래서 이 문제를 이번에 같이 풀었습니다. →

해결 — 분위 순위(rank) 보정

확률의 절대값은 사람을 넘지 못하지만, 순위는 넘어갑니다

보정 방식	recall	false-alarm	FA 최악값	판정
none (기준)	0.803 ± 0.321	0.0366 ± 0.0650	0.245	개인차에 취약
rank	0.955 ± 0.042	0.0257 ± 0.0041	0.034	★ 해결
zscore	0.595 ± 0.456	0.0336 ± 0.0281	0.084	오히려 악화
rolling	0.593 ± 0.378	0.0431 ± 0.0318	0.100	오히려 악화

+0.152

recall 상승 (0.803 → 0.955)

7.7배 ↓

recall 표준편차 (0.321 → 0.042)

24.5% → 3.4%

최악 false-alarm

● 로드맵 ⑧ “초기 등록 구간”에 실측 근거가 생겼습니다

지금까지 근거 없이 로드맵에 있던 항목입니다. 사용자별 초기 수십 초의 분위수만 잡으면 온라인에서도 적용 가능합니다.

● 정직하게 — 미규명 항목

rolling / zscore 가 오히려 나빠진 이유는 아직 모릅니다. 윈도우 길이 (150프레임) 또는 에폭 선택을 보정 전 확률로 한 탓일 수 있어 확인 중입니다.

차원 스윙 — 쉬운 대안 두 개가 사라졌습니다

잠재 차원을 32에서 512까지 바꿔가며 유용성과 선형 신원 프로브를 동시에 측정

잠재 차원	32	64	128	256	512
선형 프로브 재식별	0.995	0.998	0.999	0.999	0.999

chance = 0.125 (8명). 차원을 16배 좁혀도 누출은 0.45%p 줄어들 뿐입니다.

● ✕ 기각 — “128차원이 정확도 병목이다”

32차원으로도 깜빡임 성능이 충분했습니다. 표현을 키워서 얻을 것이 없다는 뜻이고, 벡터 크기는 설계 자유도로 남습니다.

● ✕ 기각 — “차원을 좁히면 프라이버시가 생긴다”

512 → 32 로 16배 좁혀도 선형 재식별이 99%+ 로 유지됩니다. 압축은 프라이버시 수단이 아닙니다.

그래서 명시적 disentanglement 외에 방법이 없습니다. — 이 결론이 오늘 발표의 축입니다.

복원 공격 — 공격자가 디코더를 새로 학습하면?

“디코더를 배포하지 않으니 원본 복원 불가”라는 기존 주장을 우리 손으로 공격했습니다

공격자는 벡터를 가지고 있고(그게 이 시스템이 내보내는 전부), 자기 이미지를 인코더에 넣어 (이미지, 벡터) 쌍을 스스로 만들 수 있습니다. 우리 디코더가 없다는 것은 장애물이지 불가능성이 아닙니다.

대조군 설계가 핵심입니다 — 눈 크롭은 저분산 그레이스케일이라 정보 0으로도 PSNR이 높게 나옵니다

● ours

우리 디코더.
달성 가능한 상한

● attacker

공격자가 처음부터 학습.
실제 공격 성공도

● mean

학습셋 평균 이미지.
정보 0의 하한

● shuffled

짜이 안 맞는 벡터.
평균 얼굴을 외운 건지 판별

설계 요지 공격자가 train 피험자만으로 디코더를 학습한 뒤, 학습에 없던 victim 신원을 복원합니다. victim 조합 4개로 반복. PSNR 하나로 프라이버시를 판단하면 총이득의 절반(벡터와 무관한 일반적 눈 형태)을 누출로 착각하게 됩니다.

복원 공격 결과 — 부분적으로 성공합니다

victim 조합 4개, PSNR (dB). 높을수록 잘 복원된 것

victim	ours	attacker	mean (정보 0)	shuffled
eb01 + eb02	38.74	22.62	16.18	20.71
eb03 + eb04	34.71	26.38	20.34	21.43
eb08 + eb09	37.12	23.32	16.17	20.57
eb10 + eb11	24.58	20.22	16.36	17.38
평균	33.79	23.13	17.26	20.02

이득 분해 — 절반은 벡터와 무관합니다

공격자 총이득 **+5.87 dB**

= 일반적인 눈 형태 +2.76 dB (47%)

+ 벡터 고유 정보 **+3.11 dB (53%)**

디코더 미배포 장벽 = **10.65 dB**

그림상 공격자 복원은 어둡고 잡음이 심해 육안 식별이 불가능합니다.
PSNR은 평균이미지보다 높는데 보기엔 더 나쁩니다 — PSNR만으로 판단하면 안 되는 예입니다.

● 결론 ① 표현을 낮춥니다

“복원 불가”가 아니라 “복원 곤란”. 디코더 미배포는 10.65 dB의 실질적 장벽이지만 불가능성은 아닙니다.

● 결론 ② 그런데 이게 본론이 아닙니다

재식별은 이미지를 복원할 필요조차 없습니다. 다음 장 →

EAR은 정말 안전한가 — 신원 누출 대조 실험

“EAR은 스칼라 1개인데 그게 더 프라이버시 친화적 아닌가?” 에 숫자로 답하기 위한 실험 (2026-07-30 수행)

표현	차원	표본	선형 프로브	MLP 프로브
ours 벡터 1개 (프레임)	128	35,493	0.994	0.994
ear 스칼라 1개 (프레임)	1	35,493	0.170	0.234
★ ours 창 평균벡터	128	1,082	0.977	0.978
★ ear 창 128프레임	128	1,081	0.224	0.250
ear 창 요약통계	10	1,081	0.324	0.368

chance = 0.125 (8명) · 피험자별 시간 분할(앞 70% 학습 / 뒤 30% 평가)이라 인접 프레임 누출 없음 · ★ 두 행은 차원과 표본 수를 모두 맞춘 공정 비교

① “스칼라라서 안전하다”는 틀렸다

EAR도 시간축을 주면 chance의 2~3배로 쏩니다. 현실적 저장 단위인 요약통계 형태면 0.368까지 올라갑니다.

② 우리가 더 안전하지도 않다

0.25 vs 0.98은 자릿수가 다릅니다. “프라이버시 우위”는 주장하지 않습니다.

③ 그래서 주장을 이렇게 잡습니다

“덜 샌다”가 아니라 “능력을 유지한 채 신원을 제거할 수 있다”. 제어 가능성이 기여입니다.

신원 제거는 가능한가 — disentanglement PoC

gradient-reversal(DANN) + λ 워밍업. 8명, chance 재식별 = 0.125

⚠ 이 결과는 한쪽 눈(64×64) 파이프라인 기준의 예비 결과입니다. 양눈(64×160) 인코더로 재실행하지 않았습니다 — 모델 07-24 학습본, 양눈 npz 07-27 생성으로 호환되지 않습니다.

λ	0.0	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0
깜빡임 AUC (유용성)	0.984	0.987	0.988	0.983	0.975	0.978
재식별 (누출)	0.942	0.945	0.913	0.868	0.819	0.767

재식별을 0.942 → 0.767 로 떨어뜨리면서 깜빡임 AUC는 0.98대를 유지합니다 — 신원은 유용성을 거의 잃지 않고 제거 가능하다는 기전이 확인됐습니다.

● 아직 개념증명입니다

chance(0.125)까지는 멀고 8명뿐입니다. 양눈 기준 재실행 + mEBAL2(180명) 이후에 “주장”으로 올립니다.

● 그래도 방향은 확인됐습니다

λ 를 키워도 유용성이 무너지지 않습니다. trade-off 곡선이 존재한다는 것 자체가 이번 사이클의 소득입니다.

프라이버시의 병목은 복원이 아니라 신원입니다

오늘 보고한 세 실험이 모두 같은 곳을 가리킵니다

차원 스윙

16배 좁혀도
선형 재식별 99%+

압축으로는 안 된다

복원 공격

부분 복원 성공
벡터 고유 +3.11 dB

구조로는 부족하다

신원 프로브

복원 없이
선형 프로브 99.4%

이미지가 필요 없다

디코더를 감추는 것으로는 신원 누출을 전혀 막지 못합니다.
표현 자체에서 신원을 제거하는 것(disentanglement) 외에 방법이 없습니다.

● 그래서 우리 기여를 이렇게 씁니다

"EAR보다 안전하다"(X) → "여러 지표를 지원하는 표현을 유지하면서 신원 축만 제거할 수 있다"(O)

● 8명 숫자의 지위

여기 나온 신원 숫자는 전부 설계 근거입니다. 주장은 mEBAL2(180명) 이후에 합니다.

다음

로드맵 — 다음 사이클

mEBAL2(180명) 도착 예정 시점을 기준으로 재배치했습니다

항목	상태	내용
정식 분할 + 다중 시드	완료	4-fold × 3 seeds, 408 이벤트 전부 test
엣지 실증	완료	Pi 5 실측, 전력 측정만 남음
임계값 보정 / 초기 등록 구간	★ 근거 확보	rank 보정 성공 → 온라인 등록 구간 설계로
mEBAL2 로더 + 68 랜드마크 어댑터	선작성	인덱스 인자만 교체하면 되도록 이미 설계됨
disentanglement trade-off 곡선	재실행	양눈 인코더 기준으로 다시. 현재는 한쪽눈 예비
8-way → 180-way 재식별	대기	이 시점부터 신원 억제를 “주장”할 수 있음
눈 건강 지표 + UI	계산됨	빈도 10.3/min · 불완전 4.9% · PERCLOS 2.53%